

실습문제: 5장. 오차역전파법(1)

학번: 202404252 이름: 원종우

[1-2] 다음 함수에 대해 물음에 답하라.

$$z = (x + y)^3$$

1. 손계산으로 편미분 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 와 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 을 구하라.

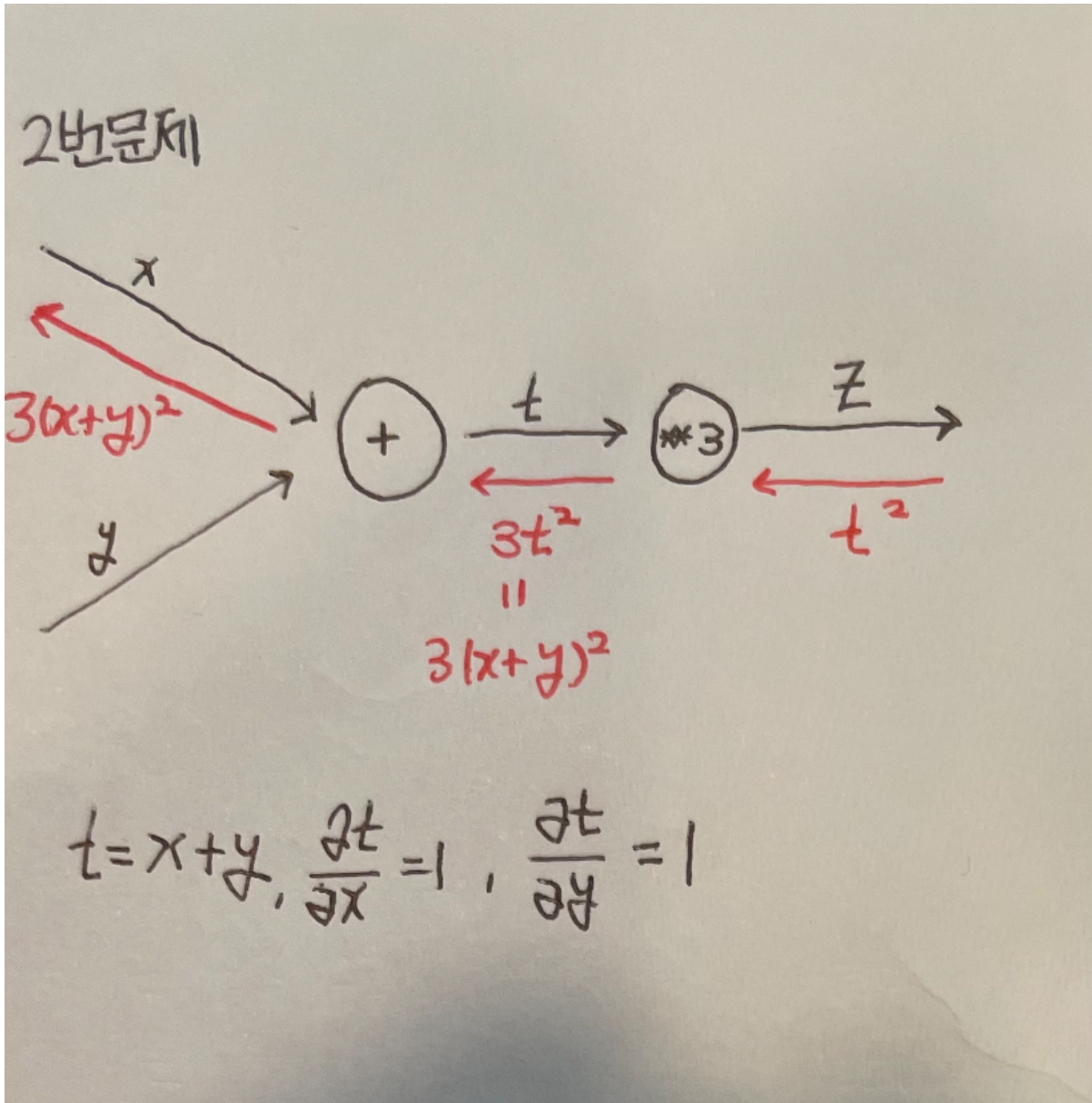
1번문제

$$z = (x + y)^3$$

i) $\frac{\partial z}{\partial x} = 3(x + y)^2 \cdot 1$

ii) $\frac{\partial z}{\partial y} = 3(x + y)^2 \cdot 1$

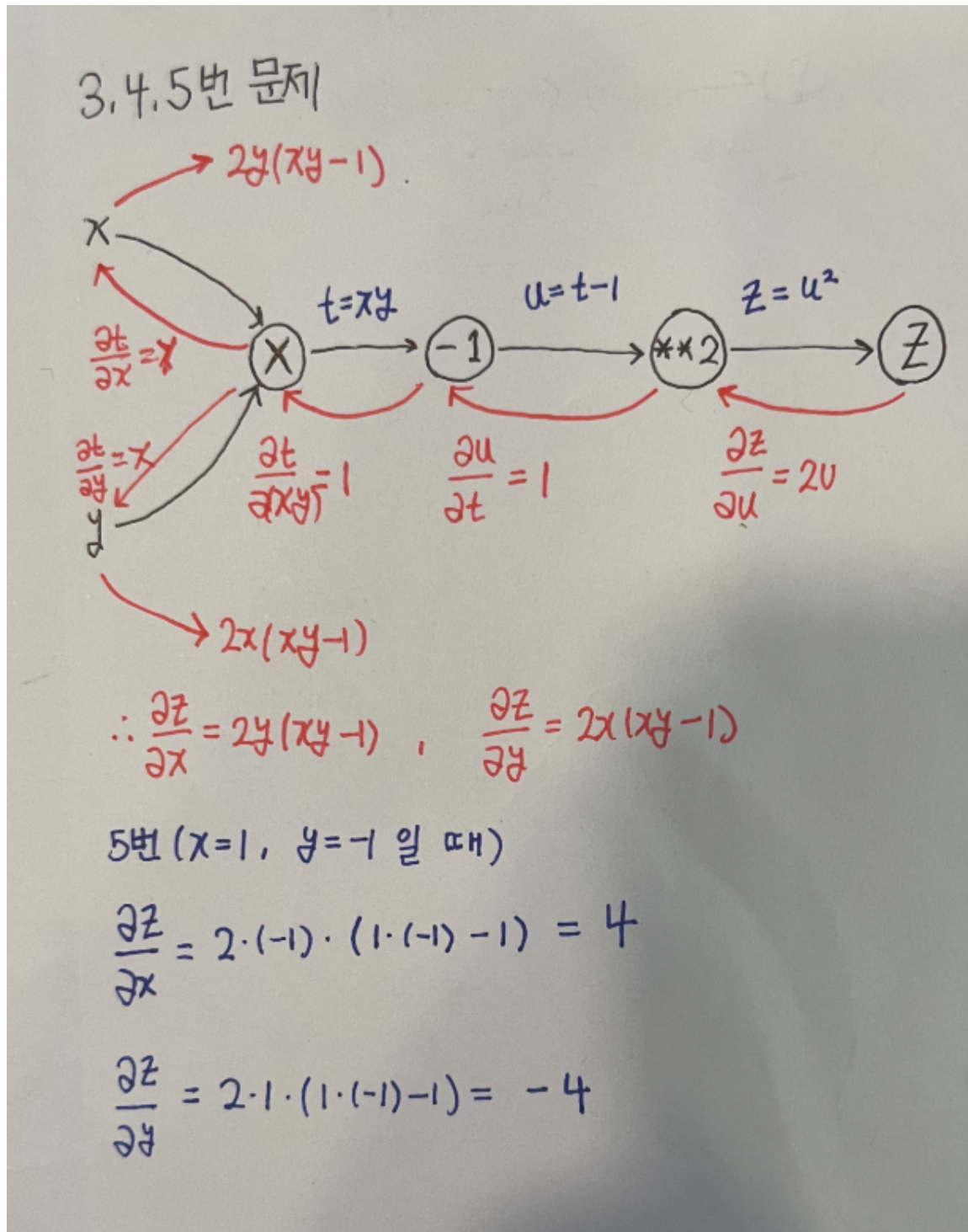
2. p.155 [그림 5-8]과 같은 계산 그래프를 이용하여 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 와 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 를 구하라. 힌트: 계산 그래프를 구성하고, [그림 5-6]과 같이 각 노드별로 편미분을 곱하여 왼쪽으로 전달하다 보면, 각 위치에서의 편미분을 구할 수 있다.



[3-6] 다음 함수에 대해 다음 물음에 답하라.

$$z = (xy - 1)^2$$

3. 계산 그래프를 그리시오. 4. 계산 그래프를 이용하여 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 와 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 를 구하시오. 5. 계산 그래프를 이용하여, $x = 1$, $y = -1$ 일 때, 편미분 값 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 와 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 를 구하시오.



6. 손계산으로 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=1 \\ y=-1}}$ 과 $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=-1}}$ 을 구하여 위 5번 답과 비교하라.

6번문제

$$z = (xy - 1)^2$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2(xy - 1) \cdot y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2(xy - 1) \cdot x$$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=1 \\ y=-1}} = 2(1 \cdot (-1) - 1) \cdot (-1) = 4$$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=-1}} = 2(1 \cdot (-1) - 1) \cdot 1 = -4$$

위 5번과 똑같다.

(추가 문제) $z = (2xy - 1)^2 + 1$ 인 경우에 대해, 위 물음에 답해보시오.

추가문제

Backpropagation labels in the graph:

- $\frac{\partial z}{\partial x} = 4y(2xy - 1)$ (from z to x)
- $\frac{\partial z}{\partial y} = 4x(2xy - 1)$ (from z to y)
- $\frac{\partial(x \cdot y)}{\partial x} = y$ (from t to x)
- $\frac{\partial(x \cdot y)}{\partial y} = x$ (from t to y)
- $\frac{\partial t}{\partial x} = y$ (from t to x)
- $\frac{\partial t}{\partial y} = x$ (from t to y)
- $\frac{\partial u}{\partial t} = 2$ (from u to t)
- $\frac{\partial v}{\partial u} = 1$ (from v to u)
- $\frac{\partial v}{\partial x} = 2y$ (from v to x)
- $\frac{\partial v}{\partial y} = 2x$ (from v to y)
- $\frac{\partial w}{\partial v} = 2v$ (from w to v)
- $\frac{\partial z}{\partial w} = 1$ (from z to w)

$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = 4y(2xy - 1), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 4x(2xy - 1)$

($x=1, y=-1$ 일 때)

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 4 \cdot (-1) \cdot (2 \cdot 1 \cdot (-1) - 1) = 12 \quad 12$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 4 \cdot 1 \cdot (2 \cdot 1 \cdot (-1) - 1) = -12 \quad -12$$

손계산.

$$z = (2xy - 1)^2$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2 \cdot (2xy - 1) \cdot 2y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2 \cdot (2xy - 1) \cdot 2x$$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{x=1, y=-1} = 2 \cdot (2 \cdot 1 \cdot (-1) - 1) \cdot 2 \cdot (-1) = -12$$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{x=1, y=-1} = 2 \cdot (2 \cdot 1 \cdot (-1) - 1) \cdot 2 \cdot 1 = 12$$

위의 값과 똑같다.